

# Sistema de Gestión de Biblioteca

Documentación Técnica de Base de Datos

Tabla de contenido

1. Descripción del Escenario y Reglas de Negocio ..... 3

    1.1 Descripción General ..... 3

    1.2 Entidades Clave..... 3

    1.3 Reglas de Negocio ..... 3

2. Diagrama Entidad–Relación (Notación Chen) ..... 4

    2.1 Diagrama ..... 4

    2.2 Relaciones y Cardinalidades ..... 4

# 1. Descripción del Escenario y Reglas de Negocio

## 1.1 Descripción General

Una biblioteca pública requiere un sistema para gestionar su catálogo de libros, socios, préstamos, devoluciones, multas y reservas de material bibliográfico. El sistema garantiza la integridad de los datos, automatiza el cálculo de multas por retraso y permite consultas eficientes sobre el estado del inventario y el comportamiento de los socios.

## 1.2 Entidades Clave

| Entidad      | Descripción                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Libro        | Material bibliográfico identificado por ISBN         |
| Autor        | Persona que escribe uno o varios libros              |
| Editorial    | Empresa que publica libros                           |
| Categoría    | Clasificación temática de los libros                 |
| Ejemplar     | Copia física de un libro disponible en la biblioteca |
| Socio        | Persona registrada que puede realizar préstamos      |
| Préstamo     | Registro de entrega de un ejemplar a un socio        |
| Devolución   | Registro de retorno de un ejemplar prestado          |
| Multa        | Cargo económico por devolución tardía                |
| Tarifa_Multa | Tabla de tarifas de cobro por día de retraso         |
| Reserva      | Solicitud anticipada de un ejemplar no disponible    |
| Empleado     | Personal que gestiona los préstamos                  |

## 1.3 Reglas de Negocio

- Un libro puede tener múltiples autores y varios ejemplares físicos.
- Un socio puede tener hasta 3 préstamos activos simultáneos.
- Si la devolución ocurre después de la fecha límite, se genera automáticamente una multa calculada por días de retraso según la tarifa vigente.
- Un socio con multas pendientes no puede realizar nuevos préstamos.
- Los ejemplares pueden ser reservados si están en préstamo.
- Cada préstamo y reserva es registrado por un empleado responsable.
- Un ejemplar solo puede estar asociado a un préstamo activo a la vez.
- La tarifa de multa es global y se almacena en la tabla Tarifa\_Multa.

## 2. Diagrama Entidad–Relación (Notación Chen)

### 2.1 Diagrama

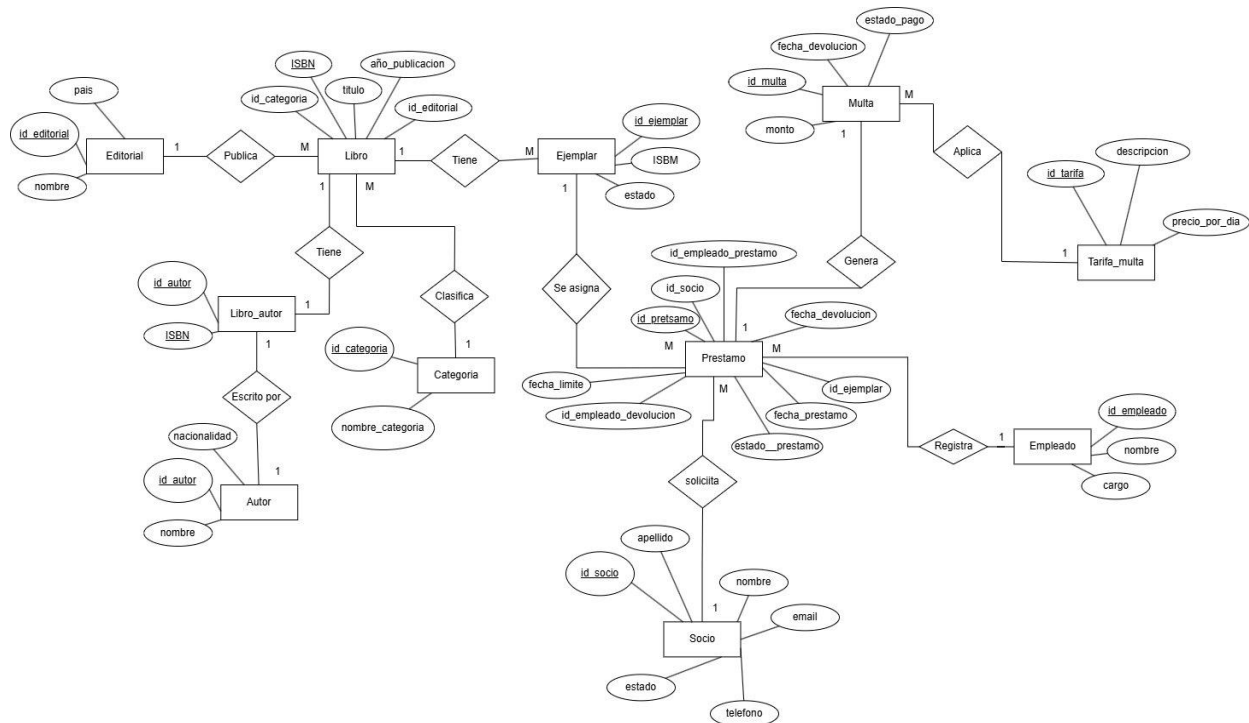


Figura 1. Diagrama ER en notación Chen — Sistema de Gestión de Biblioteca

### 2.2 Relaciones y Cardinalidades

| Relación     | Entidades             | Cardinalidad | Descripción                                         |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Publica      | Editorial – Libro     | 1 : M        | Una editorial publica muchos libros                 |
| Tiene        | Libro – Ejemplar      | 1 : M        | Un libro tiene varios ejemplares físicos            |
| Clasifica    | Libro – Categoría     | M : 1        | Varios libros pertenecen a una categoría            |
| Escrito por  | Libro – Autor         | M : M        | Resuelta con tabla intermedia Libro_Autor           |
| Se asigna    | Ejemplar – Préstamo   | 1 : M        | Un ejemplar puede tener varios préstamos históricos |
| Solicita     | Socio – Préstamo      | 1 : M        | Un socio realiza múltiples préstamos                |
| Registra     | Empleado – Préstamo   | 1 : M        | Un empleado procesa múltiples préstamos             |
| Genera       | Préstamo – Devolución | 1 : 1        | Cada préstamo genera una única devolución           |
| Genera Multa | Devolución – Multa    | 1 : 0..1     | Solo se genera multa si hay retraso                 |

|                     |                         |       |                                      |
|---------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|
| Aplica              | Multa –<br>Tarifa_Multa | M : 1 | Varias multas usan la tarifa vigente |
| Solicita<br>Reserva | Socio – Reserva         | 1 : M | Un socio puede tener varias reservas |